# 青森山田高校特別授業
# ロボット実習

青森大学 ソフトウェア情報学部
橋本 恭能
haship@aomori-u.ac.jp

# 目次

- 復習
- 課題実習 その２
  - ✓ 映像で確認する
  - ✓ 回避動作の仕組み
  - ✓ フローチャート・プログラム
  - ✓ 動作確認

講義資料 URL http://haship.github.io/

- Webページ上部の【講義資料】をクリック
- 【青森山田高校2年生向けロボット実習】をクリック
- 目次ページから講義のページをクリック

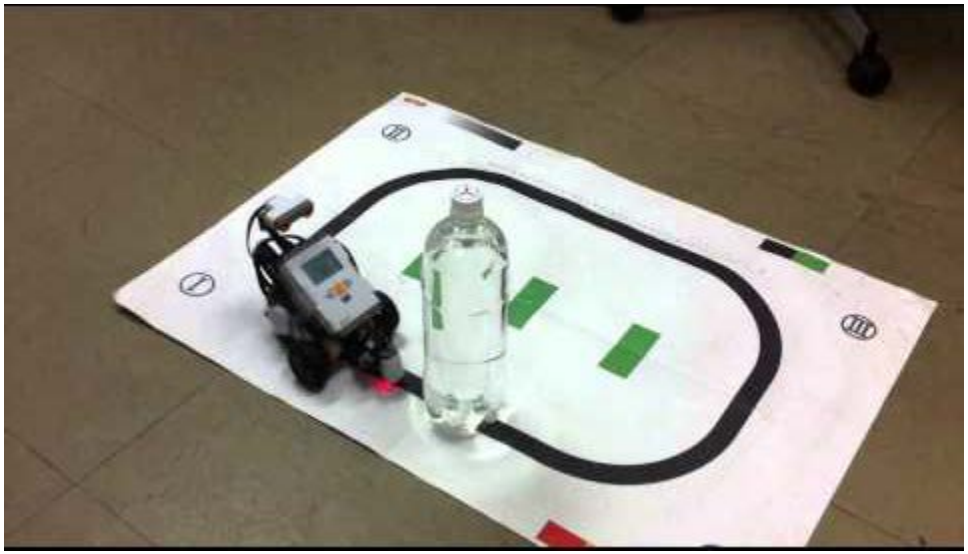
# 復習
# 課題実習1

障害物を避けて
ラインに沿って滑らかに走行する

# 映像でロボットの動作を確認

- 障害物を避けてライントレース

  https://www.youtube.com/watch?v=mzxJ6x_q1x8



- 数回に分けてプログラムを制作する

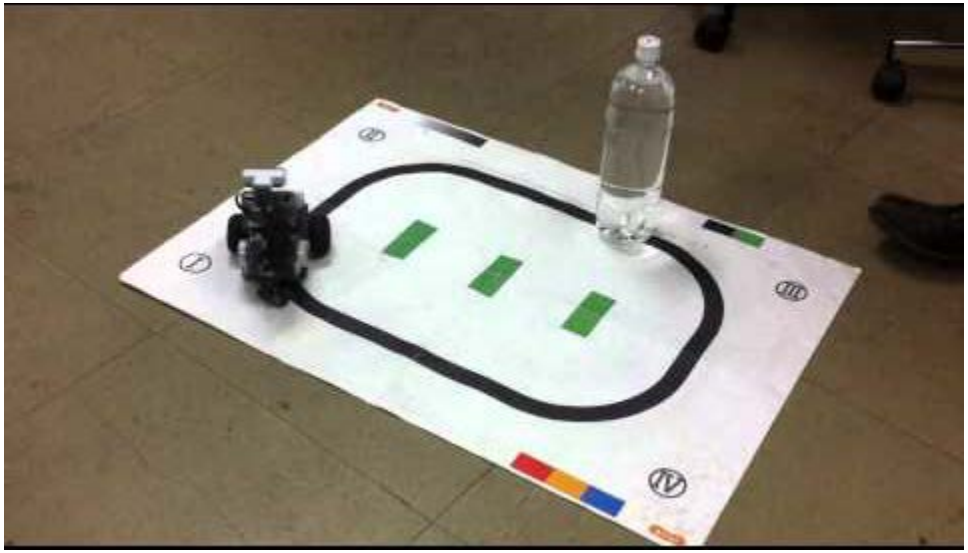
# 動作

1. 障害物の手前で停止する
2. 90度（左右どちらかに）旋回する
3. 障害物を避けて、障害物の後ろのラインに向かって走行する
4. 黒いラインにぶつかったら停止する
5. 線に沿って走行できるように向きを変える
6. 線に沿って走行する

# 第1段階 障害物の手前で停止

- 障害物の手前で停止する

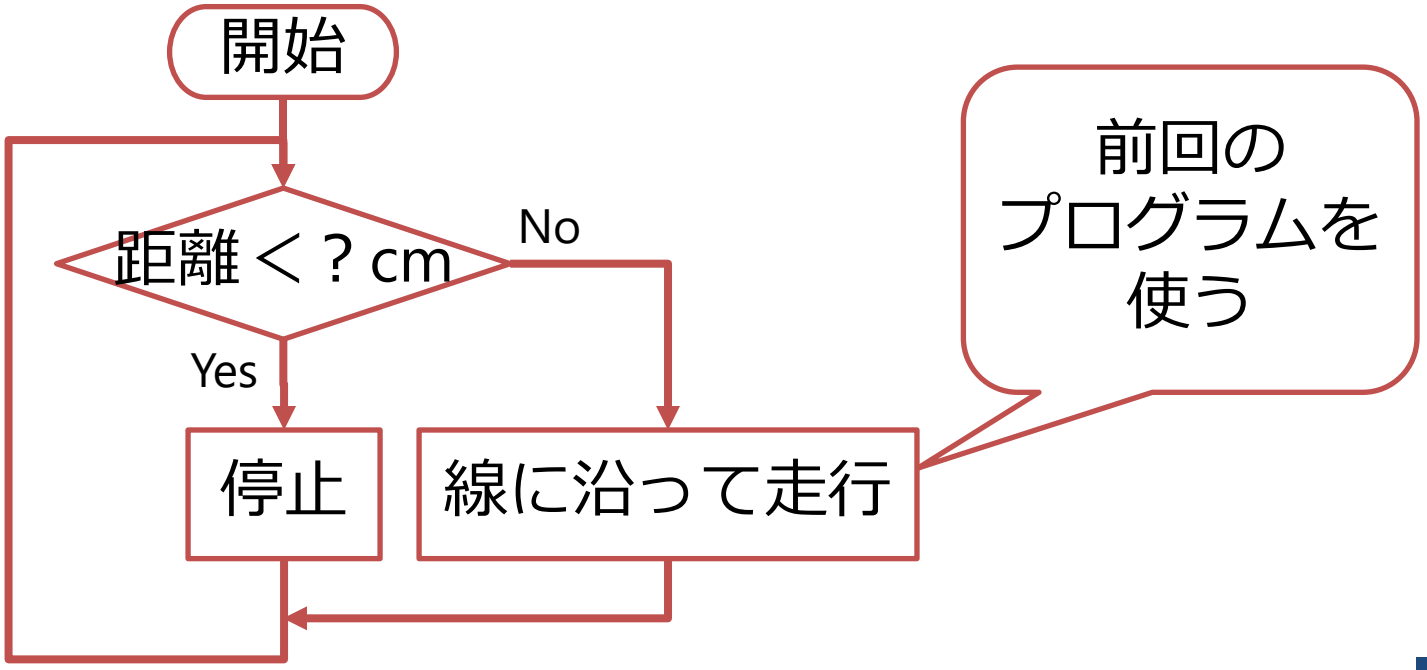
https://www.youtube.com/watch?v=XcWMtm1U9pU



- 超音波センサーで距離を計測、ブレーキ

# 仕組み１

- 超音波センサーで距離を計測して・・・
  1. 障害物まで○○(cm)より近いなら停止
  2. それ以外ならラインに沿って走行

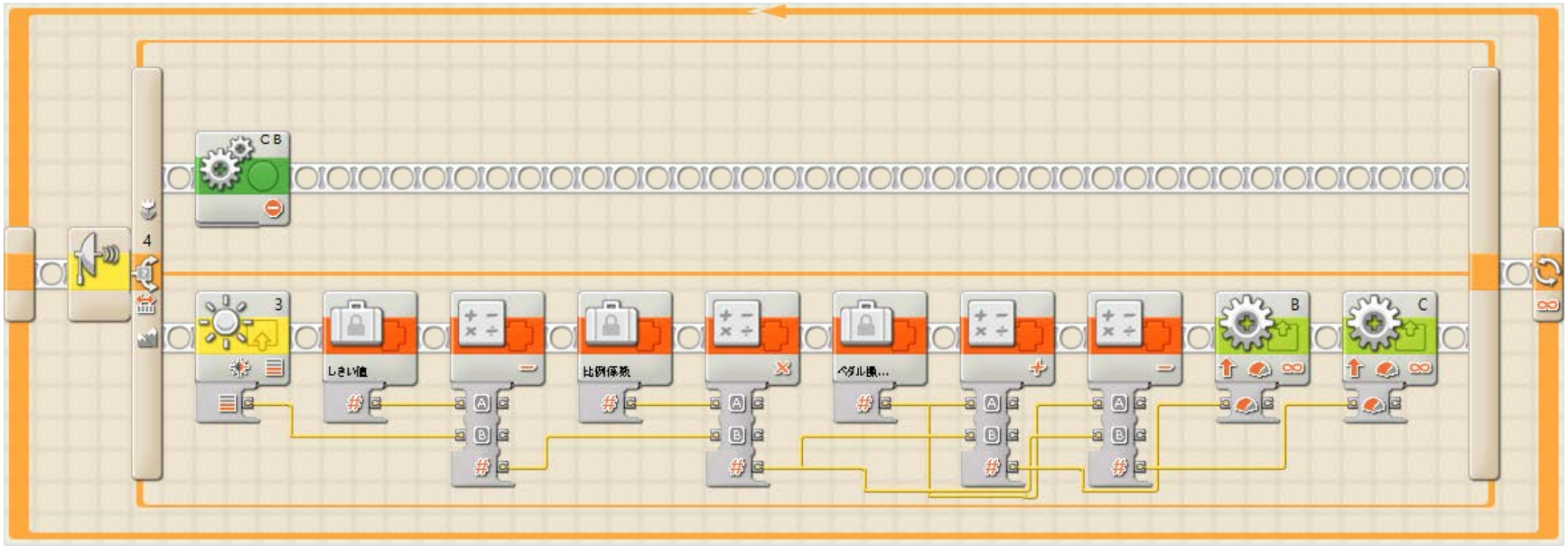


# プログラム 解答例

障害物の手前で停止する
プログラム

# 障害物の手前で自動ブレーキ

スイッチブロックの上段
ロボットを停止する命令ブロックを入れる




スイッチブロックの下段
前回のプログラムをそのまま使用

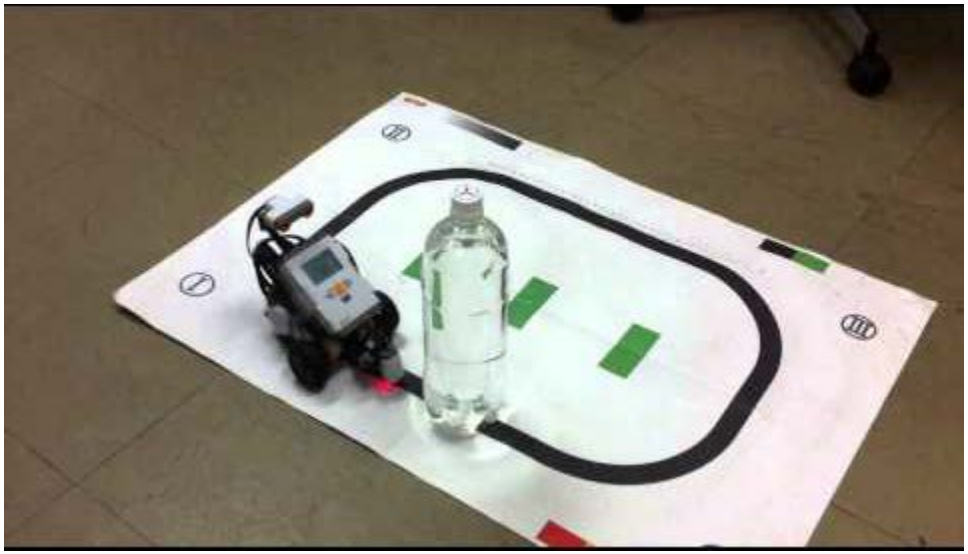
# 課題実習２

障害物を避ける動作
その１

# 映像でロボットの動作を確認

- 障害物を避けてライントレース

  https://www.youtube.com/watch?v=mzxJ6x_q1x8



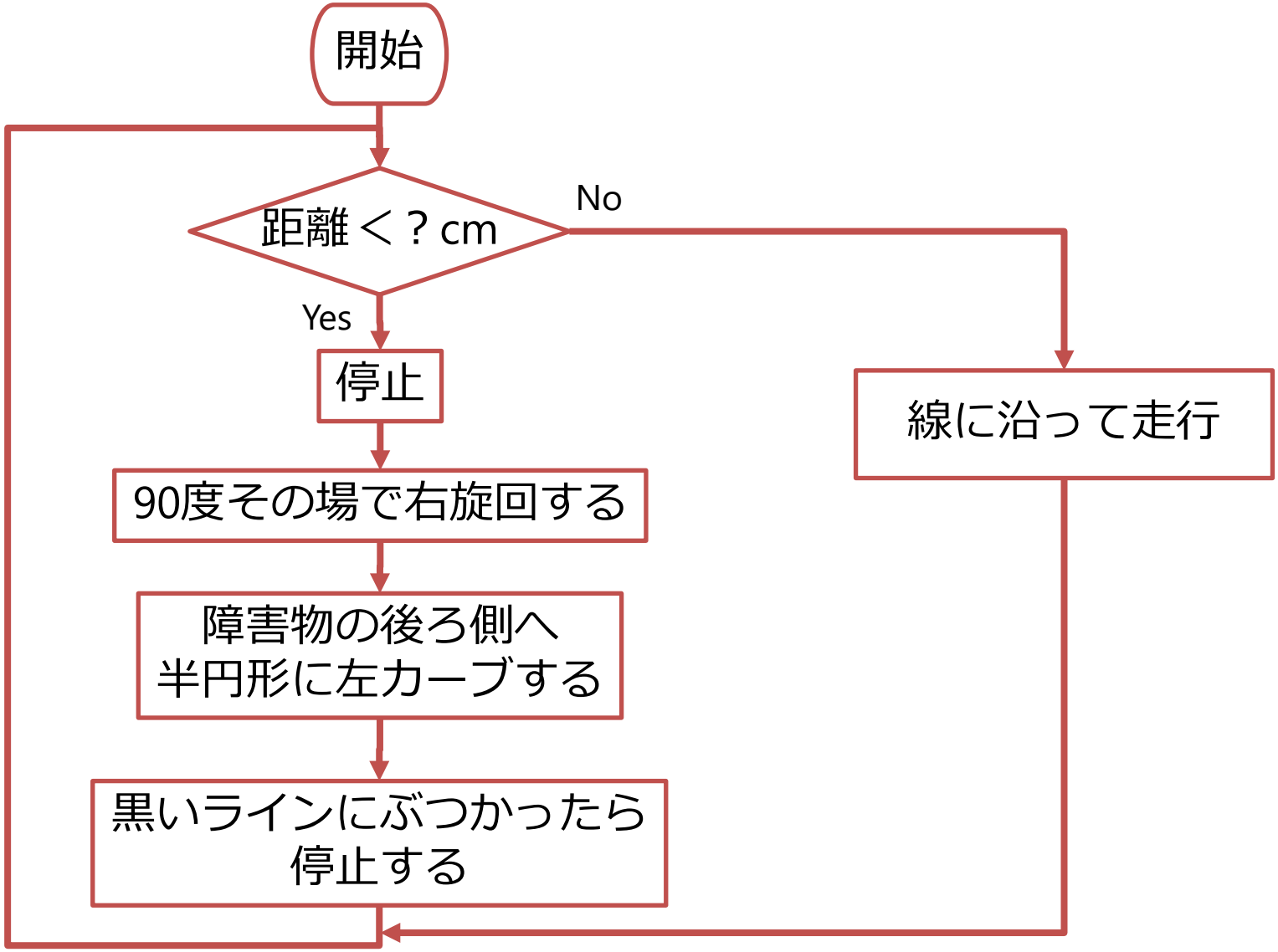
- 数回に分けてプログラムを制作する

# 仕組み

- 超音波センサーで距離を計測して・・・

1. 障害物まで○○(cm)より近いなら・・・
    1. 停止する（前回はここまで制作）
    2. 90度その場で右旋回する
    3. 障害物の後ろ側へ半円形に左カーブする
    4. 黒いラインにぶつかったら停止する
    5. （以下の動作は次回）
2. それ以外ならラインに沿って走行

# フローチャート

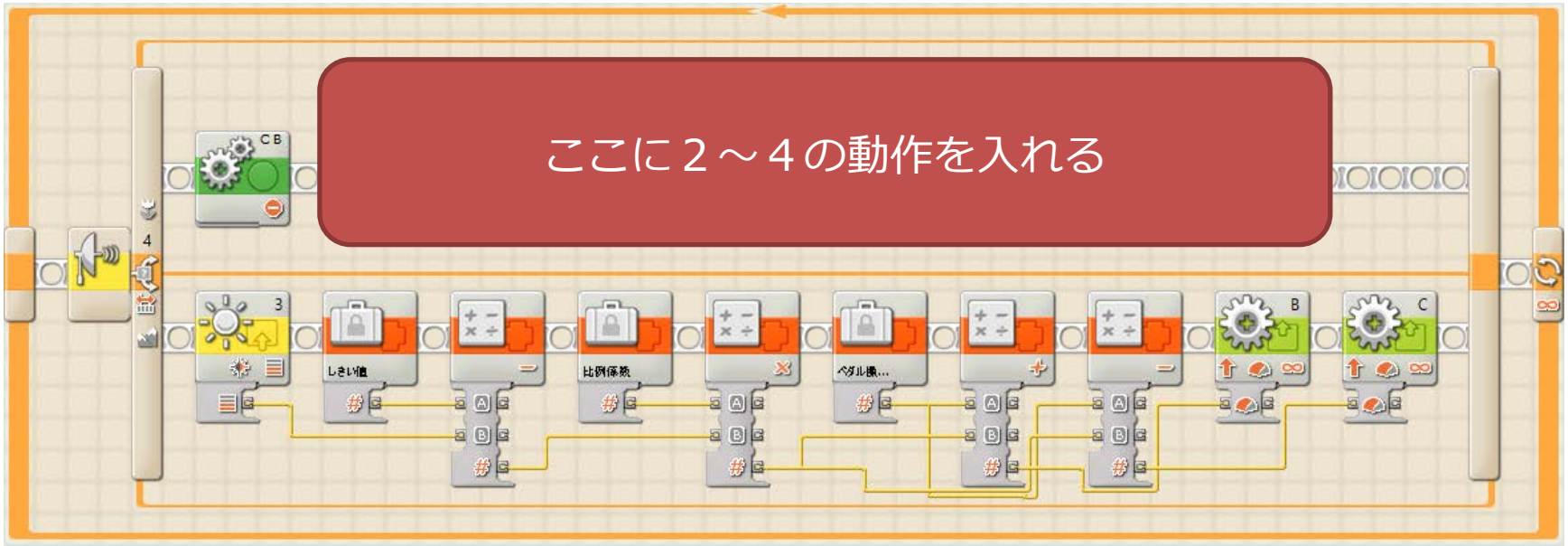

開始
距離＜？cm
No
Yes
停止
線に沿って走行
90度その場で右旋回する
障害物の後ろ側へ
半円形に左カーブする
黒いラインにぶつかったら
停止する

# 今回制作する動作

1. 障害物の手前で停止する（前回）
2. 90度（左右どちらかに）旋回する
3. 障害物を避けて、障害物の後ろのラインに向かって走行する
4. 黒いラインにぶつかったら停止する
5. 線に沿って走行できるように向きを変える
6. 線に沿って走行する

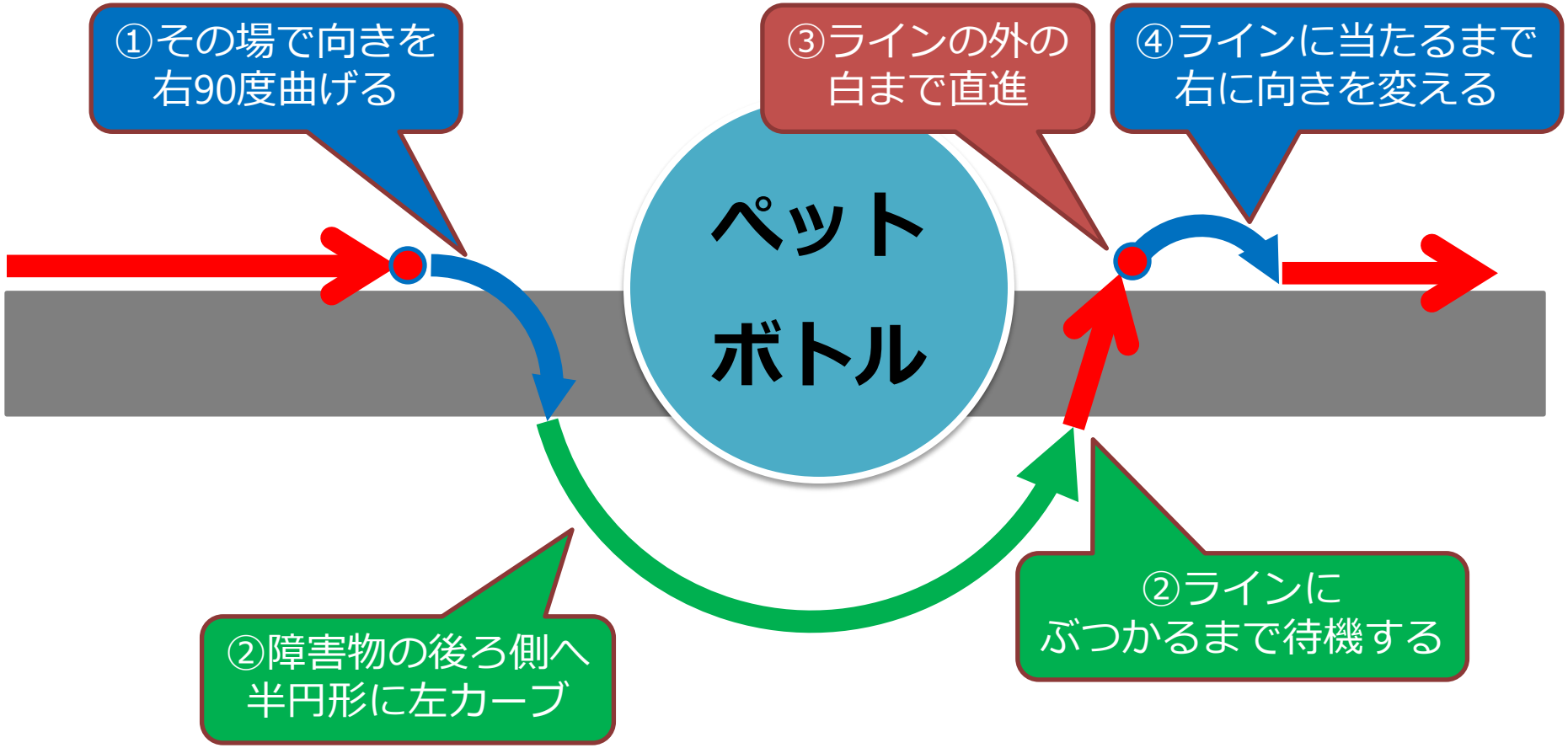
今回は2～4の動作をプログラミングする

# プログラムの変更箇所




スイッチブロックの下段（障害物がない場合）
前回のプログラムをそのまま使用

# 回避動作 解説


①その場で向きを
右90度曲げる
③ラインの外の
白まで直進
④ラインに当たるまで
右に向きを変える
ペット
ボトル
②障害物の後ろ側へ
半円形に左カーブ
②ラインに
ぶつかるまで待機する

# ブロックの設定

1. その場で90度右旋回
   - ✓ 移動ブロックを使う
   - ✓ その場で右旋回⇒ステアリングを右端に設定
   - ✓ 待機時間を○○度に設定
     ただし、○○の数字はロボットが90度曲がる設定を自分たちで見つける（目安は2倍程度）
   - ✓ (パワーの設定は50以下、高すぎると90度で止まれないことがある)

# ブロックの設定

2. 障害物の後ろ側へ半円形に左カーブ

- ✓ 移動ブロックを使う
- ✓ ステアリングを（真ん中から左側）に設定
  ただし、どれぐらい左側にするかは、自分たちで見つけること（障害物にぶつからないように）
- ✓ 待機時間を無限に設定
- ✓ (パワーの設定は50以下、高すぎると止まれないことがある)

# ブロックの設定

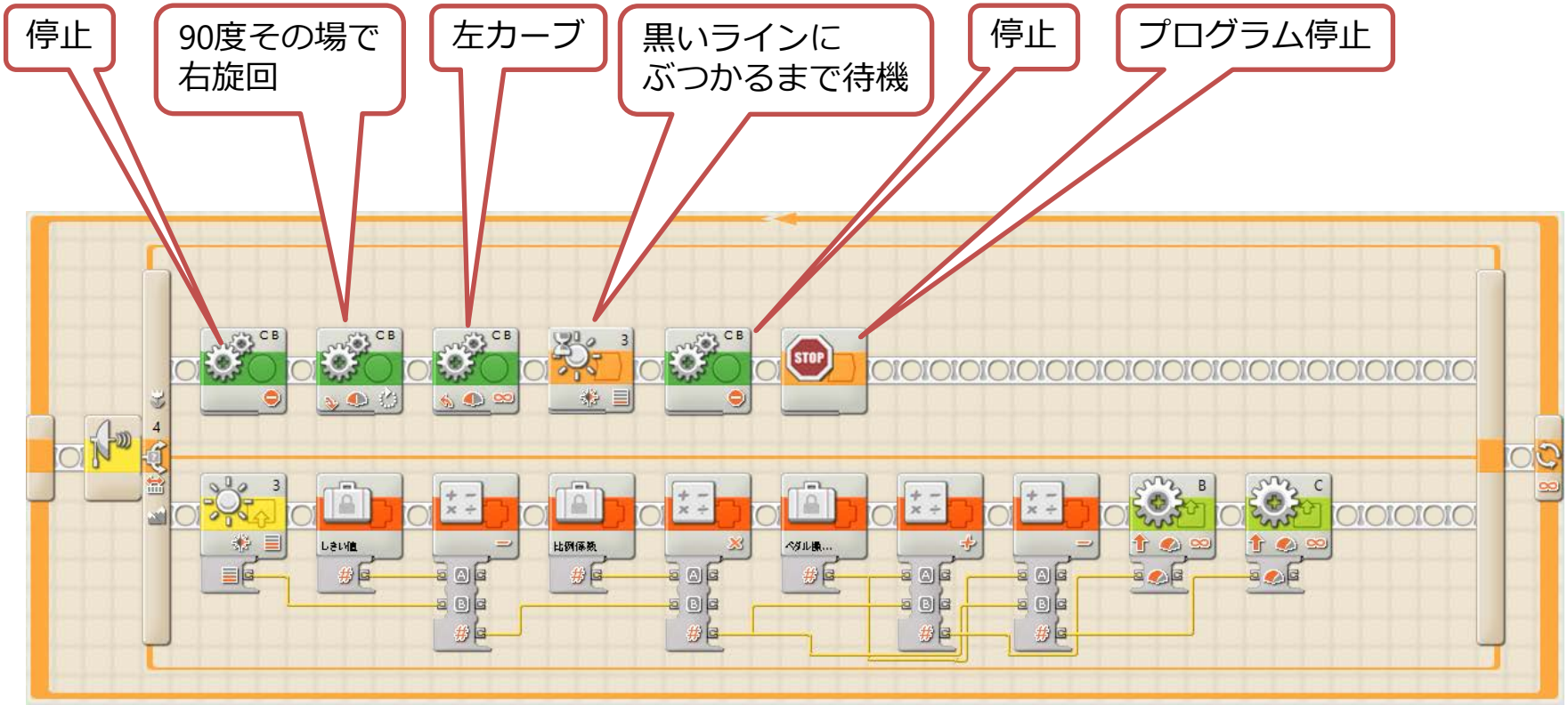
3.　ラインにぶつかるまで待機（ぶつかって止まる）

- ✓ 待機ブロックを使う
- ✓ センサー：光センサーを設定
- ✓ 光センサーが黒のライン上にくるまで

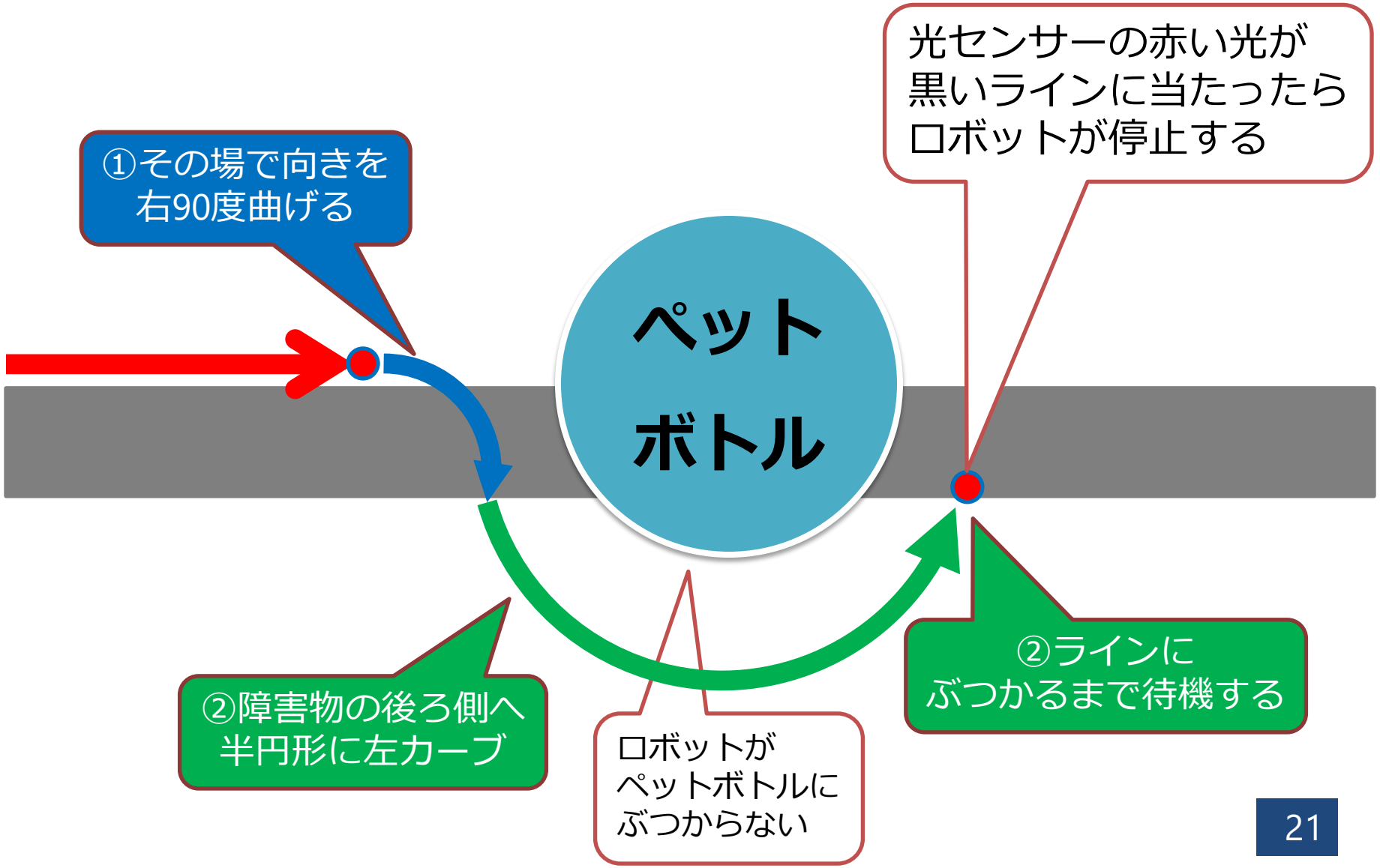
  ⇒照明の設定が、＜しきい値
- ✓ 移動ブロックで停止させる

- 最後にプログラム停止ブロックを置く

# 回避動作 その１ 解答例


停止
90度その場で
右旋回
左カーブ
黒いラインに
ぶつかるまで待機
停止
プログラム停止
STOP
しきい値
比例係数
ペダル操...

# 動作確認


光センサーの赤い光が
黒いラインに当たったら
ロボットが停止する
①その場で向きを
右90度曲げる
ペット
ボトル
②障害物の後ろ側へ
半円形に左カーブ
ロボットが
ペットボトルに
ぶつからない
②ラインに
ぶつかるまで待機する

# 注意点

- 黒のラインでなく、緑色の箇所で止まる場合
  - ✓ しきい値より低い値を設定して、緑で止まらないように変更する
  - ✓ しきい値は【白】と【黒】の間の値で、【白】で止まらず、【黒】で止まるよう設定
  - ✓ 【緑】で止まらず、【黒】で止まるよう設定するには、**【緑】と【黒】の間の値**に設定する